

Tema 1: Nombres reals

1.1 Definició

Primer teníem els **naturals** $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Després els **enters** $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$. Ara ja tenim el zero i els negatius. Arriben els **racionals** $\mathbb{Q}$, són les fraccions a/b .

Sembla que ja omplim tota la línia. Els grecs van descobrir que hi ha forats. Per exemple, la diagonal d'un quadrat de costat 1 és $\sqrt{2}$, i aquest número no es pot escriure com una fracció. És un **irracional**. El conjunt dels nombres **reals** $\mathbb{R}$ és la unió de **racionals** i **irracionals**.

Diem que $\mathbb{R}$ és un **cos** perquè té dues operacions (suma i producte) que funcionen molt bé.

Propietat	Suma i Producte
Associativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$
Commutativa	$a + b = b + a$
Element neutre	$a + 0 = a$ i $a \cdot 1 = a$
Elements inversos	$a + (-a) = 0$ i $a \cdot a^{-1} = 1$ on $a \neq 0$

1.2 Ordre i els intervals

A més de sumar i multiplicar, els reals estan ordenats. Donats dos números, o són iguals, o un és més petit que l'altre. Això s'escriu $a < b$.

Propietats de les desigualtats: - Si **sumem** el mateix als dos costats, l'ordre es manté: $a < b \implies a + c < b + c$. - Si **multipliquem** per un número **positiu**, l'ordre es manté. - Si **multipliquem** per un número **negatiu** ($c < 0$), la desigualtat es gira: $a < b \implies ac > bc$.

Els **intervals** són els subconjunts més famosos de la recta.

- **Obert** (a, b) : Els extrems NO hi són: $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.
- **Tancat** $[a, b]$: Els extrems SÍ hi són: $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.
- **Infinits**: $(a, +\infty)$ o $(-\infty, a]$. L'infinít sempre va amb parèntesi obert perquè no és un número.

1.3 Valor absolut i distància

Com mesuram la distància entre dos punts? No ens importa si anem de dreta a esquerra o a l'inrevés, la distància ha de ser positiva. Definim el valor absolut $|x|$:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- Si x és **positiu** o zero, el deixem **igual**.
- Si x és **negatiu**, li **canviem el signe** per fer-lo **positiu**.

Propietats: - **Desigualtat:** Anar directe sempre és més curt o igual que fer escala: $|x + y| \leq |x| + |y|$ -

Entorns: $|x| < a$ equival a dir que x està atrapat entre $-a$ i a : $-a < x < a$.

1.4 Fites: Suprem, ínfim, màxim i mínim

Imaginem un conjunt A dins de la recta real:

- **Fita superior (cota superior):** Un número k és fita superior si és més gran o igual que TOTS els elements del conjunt. És com un ‘sostre’. Si en té, el conjunt està fitat superiorment.
- **Fita inferior (cota inferior):** Un número l és fita inferior si és més petit o igual que TOTS els elements. És com un ‘terra’.

Suprem ($\sup A$): És la **menor de les fites superiors**. És el ‘sostre’ més ajustat al conjunt. **Màxim** ($\max A$): És un **suprem** que, a més a més, pertany al conjunt A .

Si l’interval és tancat $[a, b]$: El màxim és b i el suprem és b . Si l’interval és obert (a, b) : El suprem és b , però no té màxim.

Exemple: Considerem l’interval $A = [0, 2)$. - **Fitat superiorment:** Sí, el 5 és fita, el 100 és fita, el 2 és fita. - **Suprem:** El 2, perquè qualsevol número més petit que 2 deixaria elements de A fora. - **Màxim:** No n’hi ha. Perquè el 2 no és dins l’interval (és obert). El 1.9? No, perquè 1.99 és més gran. El 1.99? No... Mai arribem al màxim.

El mateix aplica per a l’**ímfim** ($\inf A$) i el **mínim** ($\min A$) per la part de baix.

Teorema de l’extrem: A $\mathbb{R}$, tot conjunt no buit i fitat superiorment sempre té suprem. Aquesta propietat no passa als racionals (on podria haver-hi un forat just on aniria el suprem).

1.5 Polinomis

Els polinomis són funcions formades per sumes i productes de x . La propietat clau aquí és la factorització. Quan dividim un polinomi $f(x)$ per $(x - a)$, el residu és $f(a)$ (**Teorema del residu**).

Això vol dir que a és una arrel (solució de $f(x) = 0$) si i només si la divisió és exacta. Als reals, qualsevol polinomi es pot descompondre en factors de grau 1 (tipus $x - a$) o de grau 2.